



10,0
 Muito Bom!

1. Qual o número de linhas necessárias na tabela-verdade da proposição: $(t \wedge e) \rightarrow (c \vee \neg e)$
 "Se eu trabalho e estudo matemática, então estou cansado ou não estudo matemática"?
 a) 4 ☒ b) 8 c) 16 d) 32 e) 64 $2^3 = 8$

2. Sejam as proposições P: "Marcos é alto", Q: "Marcos é elegante" e a proposição R: "Não é verdade que Marcos é alto ou elegante". A alternativa que traduz de maneira equivalente à proposição R para a linguagem simbólica é:
☒ a) $\neg P \wedge \neg Q$ b) $P \vee (\neg P \wedge Q)$ c) $\neg (\neg P \vee Q)$ d) $\neg (\neg P \vee \neg Q)$ e) $\neg P \vee Q$

3. Caso a proposição simples "Aposentados são idosos" tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição composta "Se aposentados são idosos, então eles devem repousar", será:
 a) Falso ☒ b) Verdadeiro c) Contingência d) Terceiro excluído

4. Verifique se as expressões A e B são equivalentes logicamente: $\neg \text{ão}$.
 A: $(s \rightarrow (p \wedge \neg r)) \wedge ((p \rightarrow (r \vee q)) \wedge s)$ B: $(p \wedge q \wedge \neg r \wedge s) \vee \neg (p \vee s)$

5. Faça a simplificação da seguinte expressão usando apenas as leis de equivalência lógica:
 $(p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q) \Rightarrow [p]$

6. O famoso detetive Percule Hoirot foi chamado para resolver um assassinato misterioso. Ele determinou os seguintes fatos:
 1. a) Lord Charles, o homem assassinado, foi morto com uma pancada na cabeça com um castiçal.
 2. b) Ou Lady Camila ou a empregada Sara estavam na sala de jantar no momento do assassinato.
 3. c) Se o Cozinheiro estava na cozinha no momento do assassinato, então o Açougueiro matou Lord Charles com uma dose fatal de arsênico.
 4. d) Se Lady Camila estava na sala de jantar no momento do assassinato, então o Motorista matou Lord Charles.
 5. e) Se o Cozinheiro não estava na cozinha no momento do assassinato, então Sara não estava na sala de jantar quando o assassinato ocorreu.
 6. f) Se Sara estava na sala de jantar no momento do assassinato, então o Ajudante pessoal de Lord Charles o matou.

Ajude o detetive Percule Hoirot deduzir quem matou Lord Charles, demonstre como descobrir quem é o assassino utilizando as regras de inferência lógica. O motorista é o assassino.

7. Considere o Universo de Discurso igual a todas as pessoas do mundo. Suponha que as seguintes afirmações sejam verdadeiras:

- a. Todo brasileiro é artista
 b. Joaquim é um artista

Considere os predicados A(x): "x é artista." e B(x): "x é brasileiro."
 Nesta situação podemos afirmar, sem dúvidas, que:

- a) Joaquim é um artista brasileiro
 b) $\forall x (A(x) \rightarrow x = \text{Joaquim})$
 c) $\exists x (B(x) \wedge \neg A(x))$
☒ d) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
 e) $\exists x (A(x) \wedge x = \text{Joaquim})$

$\forall x \rightarrow$ para todo

$\exists x \rightarrow$ pelo menos um